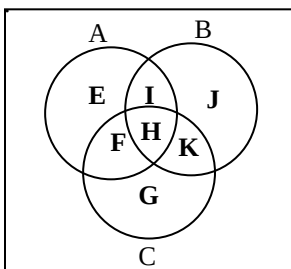


1. Untuk $x \neq 0, x \neq 1, x \neq -2$ hasil pengurangan $\frac{3x^2 - x - 2}{x^3 + x^2 - 2x}$ oleh $\frac{2}{x+2}$ adalah ...

- (A) $\frac{1}{x-1}$ (D) $\frac{x}{x-1}$
(B) $\frac{1}{x+1}$
(C) $\frac{1}{x}$ (E) $\frac{x+1}{x-1}$

2. Daerah pada gambar yang dinyatakan oleh $A - (B \cap C)$ adalah ...

- (A) E
(B) G
(C) J
(A) E + F + I
(B) E + F + H



3. Daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan $y < 2x$, $x + y \geq 4$ berada pada kuadran ...

- (A) I
(B) II
(C) I dan II
(D) II dan III
(E) III dan IV

4. Diketahui $a \otimes b = a^2 + b$ dan $a \oplus b = a - b^2$, jika $(a \otimes b) \oplus b = b$, maka akan dihasilkan ...

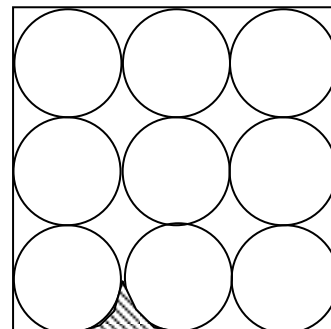
- (A) $a = 2b$
(B) $a = 3b$
(C) $a = -2b$
(D) $a = -b$
(E) $a = b = 0$

5. Hanif membeli sebuah celana jeans dengan diskon 70% dan sebuah kemeja dengan diskon 40%. Jika setelah di diskon harga kemeja Rp120.000 lebihnya dari harga jeans, dan uang yang dibelanjakan Rp840.000, maka harga awal jeans adalah ...

- (A) Rp760.000
(B) Rp960.000
(C) Rp1.000.000
(D) Rp1.200.000
(E) Rp1.240.000

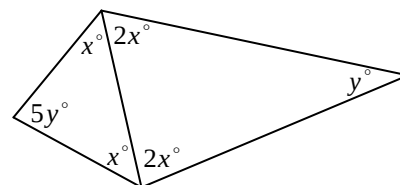
6. Jika di dalam persegi yang panjang sisinya 12 cm terdapat 9 lingkaran identik yang saling bersinggungan maka luas daerah yang diarsir adalah ...

- (A) $8 - \pi$
(B) $2(4 - \pi)$
(C) $4(4 - \pi)$
(D) $6(\pi - 2)$
(E) $8(\pi - 2)$



7. Dari gambar dibawah pernyataan yang benar adalah

- (A) $x = 2y$
(B) $y = 2x$
(C) $x + y = 80$
(D) $x - y = 30$
(E) $x = y$



8. Ada 5 pasang suami istri dalam suatu pesta, mereka berjabat tangan satu sama lain kecuali dengan pasangannya maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah ...

- (A) 90
(B) 80
(C) 60
(D) 45
(E) 40

9. Sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 4 bola merah. Dari dalam kotak diambil dua bola berurutan tanpa pengembalian. Peluang kedua bola berwarna sama adalah ...

- (1) $\frac{{}_6C_1}{{}_{10}C_1} \times \frac{{}_5C_1}{{}_9C_1} \times \frac{{}_4C_1}{{}_{10}C_1} \times \frac{{}_3C_1}{{}_9C_1}$
(2) $\frac{{}_6C_2}{{}_{10}C_2} + \frac{{}_4C_2}{{}_{10}C_2}$
(3) $\frac{4}{15}$
(4) $\frac{7}{15}$

10. Himpunan titik di bawah ini yang merupakan grafik fungsi kuadrat adalah...

- (1) $\{(-3,1), (3,1), (0,0), (1,7), (-1,7), (4,9)\}$
- (2) $\{(-3,3), (-2,0), (0,0), (1,3), (3,15), (4,15)\}$
- (3) $\{(-4,0), (3,7), (0,16), (2,12), (-3,7), (4,9)\}$
- (4) $\{(-4,11), (3,-4), (0,5), (1,4), (2,1), (4,11)\}$

11. Diketahui a dan b bilangan bulat positif, jika $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 21$, maka nilai $a+b$ yang mungkin adalah ...

- (1) 7
- (2) 15
- (3) 21
- (4) 24

12. Sebuah garis g melalui titik $(2,-5)$ dan tegak lurus garis $4x - 3y + 11 = 0$, diantara titik berikut yang dilalui oleh garis g adalah ...

- (1) $(6,-2)$
- (2) $(-8,1)$
- (3) $(0,1)$
- (4) $(-10,4)$

Untuk soal nomor 13 s/d 16 gunakan petunjuk di bawah ini

- (A) $A > B$
- (B) $A < B$
- (C) $A = B$
- (D) Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu pilihan di atas

13. Rata-rata 7 bilangan bulat berbeda adalah 12, bilangan terkecilnya adalah -15 .

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

A	B
Bilangan terbesar yang mungkin	84

14. Diketahui 7 bilangan bulat terurut mulai dari yang terkecil mempunyai jangkauan = 2, rata-rata = 3, dan modus = 3

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

A	B
Bilangan ketiga	Bilangan kelima

15. Danica mulai memakan 20 kue tepat Rini membuat kue yang sama lagi, dengan menghasilkan 16 kue/jam. Jika Danica memakan 20 kue selama satu jam, maka kue akan habis setelah x jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

A	B
x	5

16. Tiga orang bersama-sama membayar untuk membeli PS-2 seharga Rp1.000.000. Jika si A membayar Rp50.000 lebihnya dari B, si C membayar lebih dari Rp350.000, ketiga orang tersebut membayar sejumlah bilangan bulat uang puluhan ribu. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

A	B
Maksimum pembayaran A	Rp280.000

Untuk soal nomor 17 s/d 20 gunakan petunjuk dibawah ini

- (A) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup
- (B) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup
- (C) Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan SAJA tidak cukup
- (D) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan (2) SAJA cukup
- (E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

17. Perhatikan tabel di bawah ini.

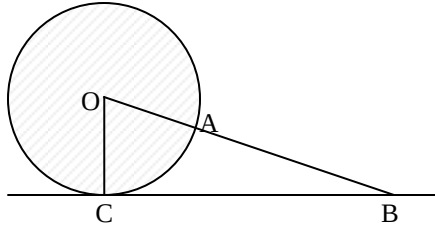
$f(x)$	x
2	-3
0	0
$a+5$	b

Berapakah nilai $3a + 2b$?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

- (1) $f(x) = mx + c$
- (2) $f(6) = -4$

18. Perhatikan gambar di bawah ini !



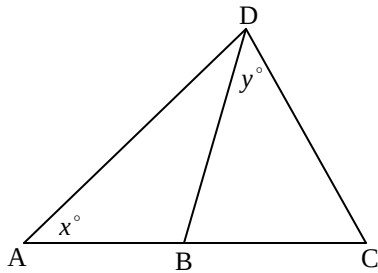
Titik C merupakan titik singgung lingkaran dengan garis BC. Berapakah panjang AB?

Putuskan Apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) Luas segitiga OBC = 24

(2) Luas lingkaran = 36π

19. Perhatikan gambar di bawah ini !



Berapa nilai $x + y$?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) $\angle BCD = 65^\circ$

(2) $\angle ADB = 35^\circ$

20. Diketahui x, y , dan z adalah bilangan prima kurang dari 20 yang diurutkan dari yang terkecil. Berapakah nilai y ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?

(1) $x = \frac{y+z}{4}$

(2) Jumlah ketiga bilangan merupakan kelipatan 7